



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7
2 Ecuaciones de orden n	26
2.1 Ecuaciones de orden 2	26
2.2 Ecuaciones de orden 3	27
2.3 Ecuaciones de orden n	28
II Ejercicios	31
III Apéndice	41
Apéndice A: Agradecimientos	42
A.1 Varios compañeros	42

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1	Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7
2	Ecuaciones de orden n	26
2.1	Ecuaciones de orden 2	26
2.2	Ecuaciones de orden 3	27
2.3	Ecuaciones de orden n	28

1 Sistemas lineales generales: Teoría general

Dada la ecuación diferencial

$$u' = A(t)u + B(t)$$

donde u es una función vectorial de dimensión n :

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \beta, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$A(t)$ es una matriz de dimensión $n \times n$ cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad a_{ij}(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

y $B(t)$ es una función vectorial de dimensión n (término independiente) con entradas continuas:

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad b_i(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

al sistema $u' = A(t)u + B(t)$ se le denomina **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo**.

Si consideramos el caso $B(t) \equiv 0$, obtenemos el sistema:

$$u' = A(t)u$$

al cual se le denomina **sistema lineal homogéneo**.

Nos preguntamos cuáles son las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$ de estos sistemas. Definimos los conjuntos de soluciones como:

$$\Sigma_B = S_B = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\Sigma_0 = S_0 = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u, \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

Propiedades generales de los espacios de soluciones

Proposición 1.0.1

El espacio de funciones

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Demostración. Las operaciones de suma y producto por escalar se definen punto a punto. Si $u, v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que la suma de funciones derivables con continuidad es derivable con continuidad, la estructura es cerrada y cumple los axiomas de espacio vectorial. $\square$

Proposición 1.0.2

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo, Σ_0 , es un subespacio vectorial de E . Es decir, para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $h_1, h_2 \in \Sigma_0$, se cumple que $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$.

Demostración. Sean $h_1, h_2 \in \Sigma_0$. Por definición, cumplen:

$$h'_1 = A(t)h_1, \quad h'_2 = A(t)h_2, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Consideramos la combinación lineal $w = \lambda h_1 + \mu h_2$. Derivando y usando la linealidad de la matriz $A(t)$:

$$w'(t) = (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h'_1(t) + \mu h'_2(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales:

$$= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) = A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) = A(t)w(t)$$

Por lo tanto, $\lambda h_1 + \mu h_2$ es solución del sistema lineal homogéneo, lo que implica $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$. $\square$

Proposición 1.0.3

El conjunto de soluciones del sistema general, Σ_B , es una subvariedad afín de E paralela al subespacio Σ_0 .

Esta estructura se demuestra mediante las dos propiedades siguientes:

1. Si tomamos dos soluciones particulares $u_1, u_2 \in \Sigma_B$, su diferencia $u_2 - u_1$ es solución del sistema homogéneo.

Demostración.

$$(u_2 - u_1)' = u'_2 - u'_1 = [A(t)u_2 + B(t)] - [A(t)u_1 + B(t)] = A(t)[u_2 - u_1].$$

Luego, $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$. $\square$

2. Dado un punto $u_0 \in \Sigma_B$ (solución particular) y un vector director $h \in \Sigma_0$ (solución homogénea), la suma $u_0 + h$ es solución del sistema general.

Demostración.

$$(u_0 + h)' = u'_0 + h' = [A(t)u_0 + B(t)] + A(t)h = A(t)[u_0 + h] + B(t).$$

Luego, $u_0 + h \in \Sigma_B$. $\square$

Proposición 1.0.4

Sean $B_1, B_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ dos funciones continuas. Si $u_1 \in \Sigma_{B_1}$ es solución de $u' = A(t)u + B_1(t)$ y $u_2 \in \Sigma_{B_2}$ es solución de $u' = A(t)u + B_2(t)$, entonces la suma $u_1 + u_2$ pertenece a $\Sigma_{B_1+B_2}$.

Demostración. Por hipótesis, las funciones satisfacen:

$$u_1'(t) = A(t)u_1(t) + B_1(t) \quad y \quad u_2'(t) = A(t)u_2(t) + B_2(t)$$

Consideramos la función suma $w(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Derivando y agrupando términos:

$$w'(t) = (u_1 + u_2)'(t) = u_1'(t) + u_2'(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales correspondientes:

$$= [A(t)u_1(t) + B_1(t)] + [A(t)u_2(t) + B_2(t)]$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto matriz-vector para agrupar respecto a $A(t)$:

$$= A(t)[u_1(t) + u_2(t)] + [B_1(t) + B_2(t)] = A(t)w(t) + (B_1 + B_2)(t)$$

Esto demuestra que w satisface la ecuación diferencial con término inhomogéneo $B_1 + B_2$. Por tanto:

$$u_1 + u_2 \in \Sigma_{B_1+B_2}.$$

□

Existencia y Unicidad

Teorema 1.0.1 [Resolución del sistema lineal escalar, caso $n = 1$]

Para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $u_0 \in \mathbb{K}$, el problema escalar

$$P : \begin{cases} u' = a(t)u + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. La fórmula explícita viene dada por:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. La demostración se basa en el método de **variación de las constantes**.

Definimos la función auxiliar $h(t)$, que actúa como factor integrante, de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$$

Observemos que $h(t_0) = e^0 = 1$. Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t)$$

Proponemos una solución de la forma $u(t) = h(t)v(t)$, donde $v(t)$ es una función a determinar. Derivando respecto a t obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t)$$

Sustituyendo u y u' en la ecuación original $u' = a(t)u + b(t)$:

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t)$$

Dado que $h'(t) = a(t)h(t)$, los términos correspondientes se simplifican, resultando en:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Esta operación es lícita pues la función exponencial $h(t)$ no se anula en el intervalo dado.

De la condición inicial $u(t_0) = u_0$, y sabiendo que $h(t_0) = 1$, deducimos que $v(t_0) = u_0$. Integrando la expresión para $v'(s)$ en el intervalo $[t_0, t]$:

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)} ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds$$

Sustituyendo $v(t)$ en nuestra propuesta $u(t) = h(t)v(t)$:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds \right)$$

Al distribuir el término exponencial e introducirlo en la integral, obtenemos:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\left(\int_{t_0}^t a(r) dr - \int_{t_0}^s a(r) dr\right)} ds$$

Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de la integral ($\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$):

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds$$

A la ecuación anterior le llamamos **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Cuando $a(t) \equiv a$ es constante, la fórmula se simplifica a la conocida:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)} b(s) ds$$

En particular, si $b(t) \equiv 0$, resulta que $h(t, t_0, u_0) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0$ es la solución única del problema de Cauchy homogéneo:

$$\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = u_0 \end{cases}$$

1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)

Método de variación de las constantes

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\implies u(t, t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds = \underbrace{u(t, t_0, u_0)}_{\in \Sigma_B} + \underbrace{(-h(t, t_0, u_0))}_{\in \Sigma_0} \in \Sigma_B$$

Luego la solución anterior es la solución particular del sistema inhomogéneo que anula la condición inicial. Por tanto:

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + u(t, t_0, 0)$$

Teorema 1.1.1

El operador solución

$$S_0 : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_0$$

$$x \mapsto S_0(x) := h(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

S_0 es la única solución de $\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = x \end{cases}$ es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

En particular $\dim(\Sigma_0) = 1$ (es una recta vectorial). Por lo tanto, el operador solución del sistema inhomogéneo

$$S_B : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_B$$

$$x \mapsto S_B(x) := u(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

es un isomorfismo entre espacios afines. En particular, Σ_B es una recta afín paralela a Σ_0 .

Demostración. Veamos primero que S_0 es lineal. Sean $x, y \in \mathbb{K}$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, entonces:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}(\lambda x + \mu y) = \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x + \mu e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}y = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Además, S_0 es inyectiva, pues si $S_0(x) = S_0(y)$, por ser S_0 lineal, se cumple que $S_0(x - y) = 0$, lo que implica que $x - y = 0$, es decir, $x = y$.

$$S_0(z) = 0 \implies e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}z = 0 \implies z = 0$$

Finalmente, S_0 es sobreyectiva, ya que para cualquier $h \in \Sigma_0$, tenemos que $h'(t) = a(t)h(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $h(t_0) = x$ para algún $x \in \mathbb{K}$. Por lo tanto, $h = S_0(x)$.

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x = S_0(x)$$

□

Las soluciones de Σ_0 son todos los puntos de la recta vectorial generada por el vector $e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$, es decir:

$$\Sigma_0 = \{\lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Por otro lado, las soluciones de Σ_B son todos los puntos de la recta afín paralela a Σ_0 que pasa por el punto $u(t, t_0, 0)$, es decir:

$$\Sigma_B = \{u(t, t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Ejemplo

Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden $u' = au + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y la condición inicial $u(t_0) = u_0$. Para resolverlo, consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada $u' - au = 0$, cuya solución se obtiene mediante la integración directa, resultando en $u_h(t) = \lambda e^{at}$, donde λ es una constante real. Posteriormente, buscamos una solución particular $u_p(t)$ para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma $u_p(t) = k$. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos $0 = ak + b$, lo que implica que la solución particular es $u_p = -b/a$.

La solución general de la ecuación diferencial se construye como la suma de la solución homogénea y la solución particular, resultando en la expresión $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$. Para determinar el valor de λ

constante λ que satisface la condición inicial específica $u(t_0) = u_0$, evaluamos la función en $t = t_0$:

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a}$$

Al despejar el término que contiene la constante, obtenemos $\lambda e^{at_0} = u_0 + \frac{b}{a}$, y multiplicando ambos miembros por e^{-at_0} hallamos que $\lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right)$. Finalmente, sustituimos este valor de λ en la solución general:

$$u(t) = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

Aplicando las propiedades de los exponentes para combinar los términos con base e , llegamos a la expresión final del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a}$$

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$u'(t) = au(t) + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w$$

La ecuación homogénea asociada es $h' = ah$, cuya solución es conocida:

$$h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Buscamos la solución general de la forma $u(t) = \lambda e^{at} + p(t)$, donde $p(t)$ es una solución particular. Proponemos una solución con la misma estructura que el término forzante:

$$\begin{aligned} p(t) &= me^{wt} \\ \implies p'(t) &= wme^{wt} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original $u' = au + e^{wt}$:

$$\begin{aligned} wme^{wt} &= a(me^{wt}) + e^{wt} \\ me^{wt}(w - a) &= e^{wt} \\ m(w - a) &= 1 \quad \implies \quad m = \frac{1}{w - a} \end{aligned}$$

Por tanto, la solución particular es $p(t) = \frac{e^{wt}}{w-a}$, y la solución general resulta:

$$u(t) = \lambda e^{at} + \frac{e^{wt}}{w-a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Para determinar la constante λ , imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda &= e^{-at_0} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la solución general y agrupando términos:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) + \frac{e^{wt}}{w-a}$$

Ejemplo

Consideremos ahora el caso donde el exponente del forzamiento coincide con el autovalor del sistema:

$$u'(t) = au(t) + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}$$

La solución de la homogénea es $h(t) = e^{at}$. Dado que el término forzante e^{at} es solución de la homogénea, proponemos el método de variación de la constante haciendo el cambio $u(t) = e^{at}v(t)$. Derivamos esta expresión:

$$u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)$$

Igualemos esta derivada a la ecuación original $au(t) + e^{at}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)}_{u'(t)} &= \underbrace{ae^{at}v(t)}_{au(t)} + e^{at} \\ e^{at}v'(t) &= e^{at} \\ v'(t) &= 1 \end{aligned}$$

Integrando directamente obtenemos $v(t) = t + \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{K}$. Recuperamos la variable original $u(t)$:

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}$$

Observamos que $p(t) = te^{at}$ es la solución particular que surge de la resonancia. Finalmente, imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + t_0 e^{at_0} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - t_0 e^{at_0} \\ \lambda &= e^{-at_0}(u_0 - t_0 e^{at_0}) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la expresión general, obtenemos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

Teorema 1.1.2 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Supongamos que $u(t)$ resuelve el problema P

$$u'(s) = A(s)u(s) + B(s), \quad s \in [\alpha, \beta]$$

Integrando entre t_0 y t , coordenada a coordenada, obtenemos:

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

□

Lema 1.1.1

Supongamos que $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ resuelve P en $[\alpha, \beta]$.
2. $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$, para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

(1) $\implies$ (2) Ya se ha demostrado en el teorema anterior.

(2) $\implies$ (1) Comenzamos analizando el caso real. Por el Teorema Fundamental del Cálculo, si consideramos una función continua $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir la función acumulada $\varphi(t)$ como:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds.$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ y que su derivada es precisamente $a(t)$. Para ello, aplicamos la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental:

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds.$$

Dado que a es continua, en el intervalo cerrado $[t, t+h]$ (asumiendo $h > 0$) la función alcanza un mínimo y un máximo absoluto. Esto nos permite establecer la siguiente acotación para la integral:

$$h \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \int_t^{t+h} a(s) ds \leq h \max_{s \in [t, t+h]} a(s).$$

Dividiendo toda la expresión por h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, observamos que, por la continuidad de a , tanto el mínimo como el máximo tienden al valor de la función en el punto t :

$$a(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds \leq \lim_{h \rightarrow 0} \max_{s \in [t, t+h]} a(s) = a(t).$$

Por el teorema del sándwich, concluimos que el límite central existe y es igual a los extremos, lo que implica que:

$$\varphi'(t) = a(t).$$

Este resultado se extiende de manera natural al caso complejo. Si $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, se puede descomponer en sus partes real e imaginaria como $a = a_1 + ia_2$, donde $a_1, a_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas. Por la linealidad de la integral y la derivada, tenemos:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds = \int_{t_0}^t a_1(s) ds + i \int_{t_0}^t a_2(s) ds.$$

Al derivar esta expresión y aplicar el resultado probado anteriormente para las funciones reales a_1 y a_2 , obtenemos:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_1(s) ds \right) + i \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_2(s) ds \right) = a_1(t) + ia_2(t) = a(t).$$

Finalmente, generalizamos este concepto para funciones con valores vectoriales $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ (donde $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Definimos la función mediante sus componentes $a_j : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}$, las cuales son continuas para todo $j = 1, \dots, n$:

$$a(t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix}.$$

La derivada de la integral vectorial se calcula derivando cada componente por separado. Aplicando el resultado previo a cada $a_j(t)$, llegamos a la conclusión final:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t \begin{pmatrix} a_1(s) \\ \vdots \\ a_n(s) \end{pmatrix} ds \right) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_1(s) ds \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_n(s) ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = a(t).$$

Por el teorema fundamental del Cálculo Integral, la función

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

es diferenciable y si derivada vale

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) = A(t)u(t) + B(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

que es continua.

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \implies u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

y además, $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$. Finalmente,

$$u(t_0) = u_0 + \int_{t_0}^{t_0} (A(s)u(s) + B(s))ds = u_0.$$

Luego u resuelve el problema P . Definimos el operador:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) &\rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \\ h &\mapsto \left(t \mapsto u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)h(s) + B(s))ds \right) \end{aligned}$$

$$\iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t) \iff u \text{ es un punto fijo de } \mathcal{K}$$

entonces u es solución del problema P si y sólo si es un punto fijo del operador $\mathcal{K}$. Demostrar el teorema fundamental equivale a demostrar que $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo.

□

Definición 1.1.1 [Espacio de Banach]

Un espacio vectorial normado $(E, \|\cdot\|)$ se dice que es un espacio de Banach si es completo respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, si toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Definición 1.1.2 [Operador contractivo]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Un operador $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ se dice que es contractivo si existe una constante $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|\mathcal{T}(u) - \mathcal{T}(v)\| \leq \theta \|u - v\|, \quad \forall u, v \in E$$

o, de forma equivalente, si

$$d(\mathcal{T}(u), \mathcal{T}(v)) \leq \theta d(u, v) < d(u, v), \quad \forall u, v \in E, u \neq v$$

Teorema 1.1.3 [Teorema de la aplicación contractiva]

Sean E un espacio de Banach (espacio vectorial normado completo) y $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{T}$ tiene un único punto fijo en E .

Tomamos una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ y consideramos la función:

$$t \mapsto \|u(t)\|, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

entonces la función anterior es continua si $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, por ser la composición de funciones continuas. Las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado (compacto) alcanzan sus valores máximo y mínimo, luego podemos definir la norma del máximo:

$$\|u\|_\infty := \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|, \quad \forall u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Veaos que efectivamente $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en el espacio vectorial $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

1. $\|u\|_\infty \geq 0$ y $\|u\|_\infty = 0 \iff u = 0$ para todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
2. $\|\lambda u\|_\infty = |\lambda| \|u\|_\infty$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
3. $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, para todo $u, v \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Sea $t \in [\alpha, \beta]$, entonces:

$$\|u(t) + v(t)\| \leq \|u(t)\| + \|v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

Por tanto, tomando el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u + v\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t) + v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

□

Teorema 1.1.4

El espacio normado $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ con la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ es un espacio de Banach.

Demostración. Para demostrar que E es un espacio de Banach, debemos probar que es completo; es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Sea $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en E . Por definición, para todo $\varepsilon > 0$, existe un entero $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $k, m \geq k_0$:

$$\|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Recordando la definición de la norma del supremo, esto implica que para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u_k(t) - u_m(t)\|_{\mathbb{K}^n} \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} \|u_k(x) - u_m(x)\|_{\mathbb{K}^n} = \|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto nos indica que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, la sucesión de vectores $\{u_k(t)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}^n$. Dado que $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un espacio completo (es un espacio de Banach con la norma euclídea usual), la sucesión converge. Definimos la función límite puntual $u(t)$ como:

$$u(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Ahora debemos probar dos cosas:

1. La convergencia es uniforme (lo que implica convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$).
2. La función límite u es continua (es decir, $u \in E$).

Veamos cada punto por separado:

1. Convergencia Uniforme:

Retomamos la desigualdad de Cauchy: $\|u_k(t) - u_m(t)\| < \varepsilon$ para $k, m \geq k_0$. Si fijamos $k \geq k_0$ y t , y hacemos tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos por la continuidad de la norma:

$$\|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Como esto es válido para todo t , tomando el supremo obtenemos:

$$\|u_k - u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} \|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto demuestra que $u_k \rightarrow u$ uniformemente.

2. Continuidad de u (Pertenencia a E):

Queremos ver que u es continua en cualquier $t \in [\alpha, \beta]$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme probada arriba, existe un k_0 tal que $\|u_{k_0}(x) - u(x)\| < \varepsilon/3$ para todo x .

Además, como $u_{k_0} \in E$, u_{k_0} es continua (de hecho, uniformemente continua al estar en un compacto). Por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que si $s \in [\alpha, \beta]$ cumple $|t - s| < \delta$, entonces:

$$\|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Aplicando la desigualdad triangular con u_{k_0} como intermediario:

$$\begin{aligned} \|u(t) - u(s)\| &\leq \|u(t) - u_{k_0}(t)\| + \|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| + \|u_{k_0}(s) - u(s)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es uniformemente continua en $[\alpha, \beta]$, es decir, $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E , por lo tanto, E es un espacio de Banach. □

Normas equivalentes a la norma del máximo

Definición 1.1.3 [Normas equivalentes]

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial E se dicen que son equivalentes si existen constantes positivas $c, C > 0$ tales que:

$$c\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq C\|u\|_1, \quad \forall u \in E.$$

Veamos a continuación un ejemplo de norma equivalente a la norma del máximo en el espacio de funciones continuas.

Definición 1.1.4 [Norma de Bielecki]

Sea el espacio $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Dados un parámetro $\eta > 0$ y un punto fijo $t_0 \in [\alpha, \beta]$, definimos la **norma de Bielecki**, denotada por $\|\cdot\|_\eta$, como:

$$\|u\|_\eta := \max_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\|.$$

A continuación, demostramos que esta norma es equivalente a la norma del máximo usual, $\|u\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|$.

Debemos probar que existen constantes $c, C > 0$ tales que $c\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

- **Primera desigualdad** ($\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty$):

Observamos que para todo $t \in [\alpha, \beta]$, el exponente es no positivo ($-\eta|t-t_0| \leq 0$), lo que implica que $e^{-\eta|t-t_0|} \leq 1$. Por lo tanto, para cualquier t :

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \leq 1 \cdot \|u(t)\| \leq \|u\|_\infty.$$

Al tomar el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$ en el lado izquierdo, obtenemos directamente:

$$\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty.$$

- **Segunda desigualdad** ($\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$):

Buscamos acotar la norma del máximo por la norma de Bielecki. Para cualquier $t \in [\alpha, \beta]$, multiplicamos y dividimos por el factor exponencial:

$$\begin{aligned} \|u(t)\| &= e^{\eta|t-t_0|} \cdot \left(e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right) \\ &\leq e^{\eta|t-t_0|} \cdot \|u\|_\eta. \end{aligned}$$

Sabemos que la distancia máxima entre dos puntos en el intervalo es $\beta - \alpha$, por lo que $|t-t_0| \leq \beta - \alpha$. Usando la monotonía de la exponencial:

$$\|u(t)\| \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Dado que esta desigualdad es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, tomamos el máximo en el lado izquierdo:

$$\|u\|_\infty \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Definiendo la constante $C = e^{\eta(\beta-\alpha)}$, concluimos que $\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

Por tanto, ambas normas son equivalentes.

Teorema 1.1.5 [Teorema de punto fijo de Banach - Aplicación contractiva]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y sea $\mathcal{K} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo $u^* \in E$. Además, la sucesión de iteradas $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definida por:

$$u_n = \mathcal{K}(u_{n-1}) = \mathcal{K}^n(u_0), \quad n \geq 1, \quad u_0 \in E \text{ arbitrario}$$

converge al punto fijo u^* .

Demostración. Dividiremos la demostración en tres partes: convergencia, existencia y unicidad.

- **La sucesión es de Cauchy.**

Sea $u_0 \in E$ arbitrario. Definimos la sucesión recursiva $u_n = \mathcal{K}(u_{n-1})$ para $n \geq 1$. Primero, estimamos la distancia entre dos términos consecutivos. Aplicando la propiedad contractiva:

$$\|u_2 - u_1\| = \|\mathcal{K}(u_1) - \mathcal{K}(u_0)\| \leq \theta \|u_1 - u_0\|.$$

Por inducción, para cualquier $k \geq 1$:

$$\|u_{k+1} - u_k\| \leq \theta \|u_k - u_{k-1}\| \leq \cdots \leq \theta^k \|u_1 - u_0\|.$$

Ahora, consideremos dos índices arbitrarios n, m con $n > m$. Utilizamos la desigualdad triangular para "conectar" u_m con u_n a través de los términos intermedios:

$$\|u_n - u_m\| = \|(u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \cdots + (u_{m+1} - u_m)\|.$$

Aplicando la desigualdad triangular ($\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$) y la estimación inductiva anterior:

$$\begin{aligned} \|u_n - u_m\| &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \|u_{j+1} - u_j\| \\ &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j \|u_1 - u_0\| \\ &= \|u_1 - u_0\| \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j. \end{aligned}$$

Reconocemos una serie geométrica. Dado que $\theta \in [0, 1)$, podemos acotar la suma parcial por la suma de la serie infinita comenzando en m :

$$\sum_{j=m}^{n-1} \theta^j = \theta^m (1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{n-1-m}) < \theta^m \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k = \frac{\theta^m}{1 - \theta}.$$

Por lo tanto, obtenemos la cota fundamental:

$$\|u_n - u_m\| \leq \frac{\theta^m}{1 - \theta} \|u_1 - u_0\|.$$

Como $0 \leq \theta < 1$, tenemos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \theta^m = 0$. Esto implica que para todo $\varepsilon > 0$, existe un N tal que para todo $n > m \geq N$, $\|u_n - u_m\| < \varepsilon$. Concluimos que $\{u_n\}$ es una sucesión de Cauchy.

- **Existencia del punto fijo.**

Dado que E es un espacio de Banach (es completo por definición), toda sucesión de Cauchy en E converge a un límite dentro de E . Sea:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \in E.$$

Veamos que este límite es un punto fijo. Notamos primero que $\mathcal{K}$ es continua. En efecto, dado que es contractiva, es Lipschitz continua: si $v_n \rightarrow v$, entonces $\|\mathcal{K}(v_n) - \mathcal{K}(v)\| \leq \theta \|v_n - v\| \rightarrow 0$.

Tomando límites en la relación de recurrencia $u_{n+1} = \mathcal{K}(u_n)$:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{K}(u_n) = \mathcal{K}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n\right) = \mathcal{K}(u^*).$$

Por tanto, u^* es un punto fijo.

- **Unicidad.**

Supongamos que existen dos puntos fijos, u^* y v^* . Entonces:

$$\|u^* - v^*\| = \|\mathcal{K}(u^*) - \mathcal{K}(v^*)\| \leq \theta \|u^* - v^*\|.$$

Esto implica:

$$(1 - \theta)\|u^* - v^*\| \leq 0.$$

Como $\theta < 1$, el término $(1 - \theta)$ es estrictamente positivo. La única forma de satisfacer la desigualdad es que la norma sea 0.

$$\|u^* - v^*\| = 0 \implies u^* = v^*.$$

Esto demuestra la unicidad.

□

Definición 1.1.5 [Norma de un operador lineal]

Dado un operador lineal $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, definimos su norma como:

$$\|A\| := \max_{\|u\|=1} \|Au\|$$

que es una norma en el espacio vectorial de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^n)$.

Si tomamos $x \neq 0$, $x \in \mathbb{K}^n$, $u = \frac{x}{\|x\|}$, entonces $\|u\| = 1$ y por definición de la norma del operador:

$$\|Au\| \leq \|A\| = \max_{\|v\|=1} \|Av\| \implies \|A \frac{x}{\|x\|}\| \leq \|A\| \implies \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

Ahora tomando dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$, tenemos que:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

En particular, si $\|x\| = 1$, entonces:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|B\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\| = 1 \implies \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

En general, para $n \in \mathbb{N}$, se tiene por lo anterior que:

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n$$

Desigualdad integral de Minkowski

Sea $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces:

$$\int_{t_0}^t v(s) ds = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^t v_1(s) ds \\ \vdots \\ \int_{t_0}^t v_n(s) ds \end{pmatrix}$$

Lema 1.1.2 [Desigualdad integral de Minkowski]

Sea $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces, para todo $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ se cumple la siguiente desigualdad:

$$\left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 \leq \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 &= \left\| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v(s) ds \right\|_1 = \sum_{j=1}^n \left| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v_j(s) ds \right| \leq \sum_{j=1}^n \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} |v_j(s)| ds \\ &= \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \sum_{j=1}^n |v_j(s)| ds = \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds \end{aligned}$$

□

Teorema 1.1.6 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t; t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. El objetivo es demostrar que el operador integral asociado $K : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, definido por:

$$Ku(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s)) ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

posee un único punto fijo $u(t; t_0, u_0)$. Para ello, aplicaremos el **Teorema del Punto Fijo de Banach**.

Consideramos el espacio de funciones continuas equipado con la **norma de Bielecki**, definida como:

$$\|u\|_\eta = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \left\{ e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right\}$$

Ya hemos visto que esta norma es equivalente a la norma del supremo habitual $\|u\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|$. Nuestro propósito es encontrar un valor $\eta > 0$ tal que K sea una aplicación contractiva respecto a $\|\cdot\|_\eta$, es decir, que verifique:

$$\|Ku - Kv\|_\eta \leq \theta \|u - v\|_\eta \quad \text{con } \theta \in [0, 1)$$

Partimos de la definición de la norma de Bielecki para la diferencia entre las imágenes de dos funciones u y v :

$$\|Ku - Kv\|_\eta = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \left\{ e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| \right\}$$

Fijamos un punto $t \in [\alpha, \beta]$ y analizamos el término $e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\|$:

$$\begin{aligned} e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| &= e^{-\eta|t-t_0|} \left\| \left(u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)v(s) + B(s))ds \right) \right\| \\ &= e^{-\eta|t-t_0|} \left\| \int_{t_0}^t A(s)(u(s) - v(s))ds \right\| \\ &\leq e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|A(s)\| \cdot \|u(s) - v(s)\| ds \right| \end{aligned}$$

Como la matriz $A(s)$ es continua en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, su norma está acotada por una constante L :

$$\|A(s)\| \leq C \|A(s)\|_1 = C \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}(s)| \leq C \sum_{i,j=1}^n \|a_{ij}\|_\infty = L$$

Sustituyendo esta cota en la desigualdad anterior, obtenemos:

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|Ku(t) - Kv(t)\| \leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \|u(s) - v(s)\| ds \right|$$

Para relacionar la integral con la norma $\|\cdot\|_\eta$, introducimos el factor exponencial dentro de la integral:

$$\begin{aligned} L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left| \int_{t_0}^t \frac{\|u(s) - v(s)\|}{e^{\eta|s-t_0|}} e^{\eta|s-t_0|} ds \right| &\leq L \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|u - v\|_\eta \cdot e^{\eta|s-t_0|} ds \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left[\frac{e^{\eta|s-t_0|}}{\eta} \right]_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \\ &= L \|u - v\|_\eta \cdot e^{-\eta|t-t_0|} \left(\frac{e^{\eta|t-t_0|} - 1}{\eta} \right) \\ &= \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta (1 - e^{-\eta|t-t_0|}) \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta \end{aligned}$$

Dado que la desigualdad anterior es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, se concluye que:

$$\|Ku - Kv\|_\eta \leq \frac{L}{\eta} \|u - v\|_\eta$$

Si elegimos un valor de η tal que $\eta > L$, entonces la constante de Lipschitz $\theta = \frac{L}{\eta}$ pertenece al intervalo $[0, 1)$. Esto convierte a K en una aplicación contractiva sobre el espacio de Banach $(C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n), \|\cdot\|_\eta)$.

En virtud del **Teorema de Banach de la aplicación contractiva**, el operador K posee un único punto fijo $u(t; t_0, u_0)$, que representa la única solución al problema de valor inicial planteado. $\square$

Sea el sistema homogéneo asociado:

$$P_h : \begin{cases} h' = A(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = h_0 \end{cases} \longrightarrow h(t; t_0, h_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Veamos como si tomamos una función arbitraria $h_0 \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, podemos construir una solución del problema P a partir de iterar el operador integral:

$$h_n = Kh_{n-1} = K^2 h_{n-2} = \dots = K^n h_0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u(\cdot; t_0, u_0) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Notese que estas iteradas se conocen como **iteradas de Picard-Lindelöf**. Podemos tomar ahora el siguiente problema:

$$\begin{cases} u' = u \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

De lo que se deduce que $u(t) = 1 + \int_0^t u(s)ds$, y en general, $\mathcal{K}h(t) = 1 + \int_0^t h(s)ds$. Si tomamos $h_0(t) = 1$, entonces podemos empezar a iterar:

$$h_1(t) = \mathcal{K}h_0(t) = 1 + \int_0^t 1ds = 1 + t$$

$$h_2(t) = \mathcal{K}h_1(t) = 1 + \int_0^t (1 + s)ds = 1 + t + \frac{t^2}{2}$$

Podemos ahora intuir que el resultado de iterar n veces es la suma de los primeros n términos del desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial (algo que ya sabíamos que era la solución del problema), por lo que podemos probarlo por inducción. Sea el caso base $n = 0$, tomemos como hipótesis de inducción que:

$$h_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$$

Entonces:

$$h_{n+1}(t) = \mathcal{K}h_n(t) = 1 + \int_0^t \sum_{k=0}^n \frac{s^k}{k!} ds = 1 + \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \int_0^t s^k ds = 1 + \sum_{k=0}^n \frac{t^{k+1}}{(k+1)!} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{t^k}{k!}$$

Así tenemos probado que $\forall n \in \mathbb{N} : h_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}$, es decir, $h_n(t)$ coincide con el polinomio de Taylor de grado n de la función exponencial en el punto 0. Por tanto, tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} = e^t \quad \text{uniformemente en } [-c, c], \forall c > 0$$

Ahora podemos definir la siguiente iteración:

$$h_n(t) = \mathcal{K}h_{n-1}(t) = u_0 + \int_{t_0}^t [A(s)h_{n-1}(s) + B(s)] ds \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u(t; t_0, u_0) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \quad \forall t \in [\alpha, \beta], \forall h_0 \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneo:

$$\begin{cases} u' = A(t)u, & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

Entonces, podemos definir los conjuntos de soluciones del sistema homogéneo y del sistema no homogéneo como:

$$\begin{aligned} \Sigma_0 &= \{h \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : h' = Ah \text{ en } [\alpha, \beta]\} \\ \Sigma_B &= \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = Au + B \text{ en } [\alpha, \beta]\} \end{aligned}$$

Entonces, se cumple que:

$$\dim(\Sigma_B) = \dim(\Sigma_0) = n$$

Todo esto lo vamos a poder ver en el siguiente teorema:

Teorema 1.1.7

Bajo las condiciones del Teorema Fundamental, el operador solución:

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0 \\ x &\mapsto h(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

Es un isomorfismo entre espacios vectoriales, y por tanto el operador solución del sistema no homogéneo:

$$\begin{aligned} S_B : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_B \\ x &\mapsto u(\cdot; t_0, x) \end{aligned}$$

Es un isomorfismo afín, y en particular se cumple la proposición anterior, es decir:

$$\dim(\Sigma_B) = \dim(\Sigma_0) = n$$

Demostración. Veamos que S_0 es lineal: Sean $x, y \in \mathbb{K}^n$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Entonces queremos ver que:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Lo que equivale a ver que:

$$h(t; t_0, \lambda x + \mu y) \in \Sigma_0 \iff \lambda h(t; t_0, x) + \mu h(t; t_0, y) \in \Sigma_0$$

Y esto es cierto, ya que ambas funciones son soluciones del sistema homogéneo con la misma condición inicial.

Veamos ahora la inyectividad de S_0 :

Supongamos que $S_0(x) = 0$ para algún $x \in \mathbb{K}^n$. Entonces:

$$h(\cdot; t_0, x) = 0 \iff h(t; t_0, x) = 0 \forall t \in [\alpha, \beta] \implies h(t_0; t_0, x) = 0 \implies x = 0$$

Veamos ahora la sobreyectividad de S_0 :

Sea $h \in \Sigma_0$ arbitrario. Entonces, como h es solución del sistema homogéneo, podemos construir otra solución $h(\cdot; t_0, h(t_0)) = S_0(h(t_0)) \in \Sigma_0$. Por tanto como ambas funciones coinciden en el punto t_0 y son soluciones del mismo sistema, se cumple que:

$$h = h(\cdot; t_0, h(t_0)) = S_0(h(t_0)) \in \Sigma_0 \implies \square h = S_0(h(t_0))$$

Por tanto, S_0 es sobreyectiva, y por tanto es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

Veamos ahora que S_B es un isomorfismo afín, para ello podemos ver que:

$$S_B(x) = u(\cdot; t_0, x) = \underbrace{h(\cdot; t_0, x)}_{\text{vector}} + \underbrace{u(\cdot; t_0, 0)}_{\text{punto}} \in \Sigma_B$$

Ya que $x = x + 0$, y las dos soluciones coinciden en el punto t_0 , y por tanto ambas soluciones coinciden en todo el intervalo $[\alpha, \beta]$.

Por tanto, S_B es un isomorfismo afín entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_B , definido por:

$$S_B(x) = S_0(x) + u(\cdot; t_0, 0)$$

Ahora sabemos que al ser isomorfismos deben transformar bases en bases, por lo que:

$$\mathbb{K}^n = L[e_1, e_2, \dots, e_n] \implies \{S_0(e_1), S_0(e_2), \dots, S_0(e_n)\} \text{ es una base de } \Sigma_0$$

Equivalentemente:

$$\{h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)\} \text{ es una base de } \Sigma_0$$

Y por tanto:

$$\Sigma_0 = L[h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)]$$

Equivalentemente también se puede decir que $\{h(\cdot; t_0, e_1), h(\cdot; t_0, e_2), \dots, h(\cdot; t_0, e_n)\}$ es un sistema fundamental de soluciones (base) del sistema homogéneo. Construyendo así la matriz fundamental de soluciones:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} h(t; t_0, e_1) & h(t; t_0, e_2) & \dots & h(t; t_0, e_n) \end{pmatrix}$$

□

Notación: Denotamos por $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ al espacio vectorial de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{K}$.

Definición 1.1.6 [Matriz de soluciones]

Diremos que una matriz $\Phi(t) \in \mathcal{M}_n(C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}))$ es una **matriz de soluciones** del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ si cada columna de $\Phi(t)$ es una solución del sistema homogéneo.

Si $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$ es una matriz de soluciones, entonces tenemos:

$$\Phi'(t) = (h_1'(t), h_2'(t), \dots, h_n'(t)) = (A(t)h_1(t), A(t)h_2(t), \dots, A(t)h_n(t)) = A(t)\Phi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Es equivalente decir que $\Phi(t)$ es una matriz de soluciones del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ y decir que $\Phi(t)$ satisface la ecuación matricial:

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Definición 1.1.7 [Matriz fundamental de soluciones]

Diremos que una matriz de soluciones $\Phi(t)$ del sistema homogéneo $u' = A(t)u$ en $[\alpha, \beta]$ es una **matriz fundamental de soluciones** si sus columnas forman una base del espacio vectorial de soluciones Σ_0 (si son un sistema fundamental de soluciones).

Veremos más adelante en el curso que

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo $u' = Au$, donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ es una matriz constante.

Teorema 1.1.8

Sea $\Phi(t) = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\Phi(t)$ es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$.
- (2) $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.
- (3) $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$ para algún $t_0 \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

- (1) $\implies$ (2) Si $\Phi(t)$ es una matriz fundamental de soluciones, entonces sus columnas $h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t)$ forman una base de Σ_0 . En particular, son linealmente independientes en el espacio de funciones.

Supongamos, por reducción al absurdo, que existe $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) = 0$. Entonces, los vectores columna evaluados en ese punto, $\{h_1(t_0), h_2(t_0), \dots, h_n(t_0)\}$, son linealmente dependientes en $\mathbb{K}^n$. Es decir, existe $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tal que:

$$\lambda_1 h_1(t_0) + \lambda_2 h_2(t_0) + \dots + \lambda_n h_n(t_0) = 0$$

Definimos la función:

$$h(t) := \lambda_1 h_1(t) + \lambda_2 h_2(t) + \dots + \lambda_n h_n(t)$$

Entonces, $h(t) \in \Sigma_0$ por ser combinación lineal de soluciones. Además, satisface la condición inicial $h(t_0) = 0$. Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la única solución que se anula en t_0 es la trivial, es decir, $h(t) \equiv 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Esto implica que $\lambda_1 h_1(t) + \dots + \lambda_n h_n(t) = 0$ para todo t , con coeficientes no todos nulos. Esto contradice la independencia lineal de las columnas de $\Phi(t)$. Por tanto, $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

(2) $\implies$ (3) Es inmediato. Si $\det(\Phi(t)) \neq 0$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$, basta elegir cualquier $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y la condición se cumple.

(3) $\implies$ (1) Supongamos que existe $t_0 \in [\alpha, \beta]$ tal que $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$. Queremos demostrar que $\Phi(t)$ es una matriz fundamental, lo cual equivale a demostrar que sus columnas $\{h_1(t), \dots, h_n(t)\}$ son linealmente independientes en Σ_0 (dado que $\dim(\Sigma_0) = n$, basta con probar independencia).

Planteamos una combinación lineal nula de las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$\lambda_1 h_1(t) + \lambda_2 h_2(t) + \dots + \lambda_n h_n(t) = 0, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

En particular, esta igualdad debe cumplirse en $t = t_0$:

$$\lambda_1 h_1(t_0) + \lambda_2 h_2(t_0) + \dots + \lambda_n h_n(t_0) = 0$$

Podemos ver esto como un sistema lineal homogéneo en $\mathbb{K}^n$ con incógnitas λ_i , cuya matriz de coeficientes es $\Phi(t_0)$. Como por hipótesis $\det(\Phi(t_0)) \neq 0$, la matriz $\Phi(t_0)$ es invertible, lo que implica que la única solución del sistema algebraico es la trivial:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Al ser los escalares necesariamente cero, concluimos que las funciones $h_1(t), \dots, h_n(t)$ son linealmente independientes en $[\alpha, \beta]$. Por lo tanto, forman una base de Σ_0 y $\Phi(t)$ es una matriz fundamental.

□

Proposición 1.1.1 [Fórmula de Jacobi-Liouville]

Sea $\Phi(t)$ una matriz de soluciones del sistema homogéneo $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Entonces, se cumple que:

$$\det(\Phi(t)) = \det(\Phi(t_0)) \cdot e^{\int_{t_0}^t \text{tr}(A(s))ds}, \quad t, t_0 \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. Sea $\Phi(t) = (h_1(t) \dots h_n(t)) = \begin{pmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{n1}(t) & \dots & h_{nn}(t) \end{pmatrix}$. Definimos $\varphi(t) = \det \Phi(t)$. Buscamos calcular $\varphi'(t)$. Dado que $h_{ij} \in C^1$, entonces $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$;

Caso $n = 2$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{vmatrix}' &= (h_{11}(t)h_{22}(t) - h_{21}(t)h_{12}(t))' \\ &= h_{11}'h_{22} + h_{11}h_{22}' - h_{21}'h_{12} - h_{21}h_{12}' \end{aligned}$$

Agrupando nuevamente en determinantes:

$$= \begin{vmatrix} h_{11}'(t) & h_{12}'(t) \\ h_{21}(t) & h_{22}(t) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} h_{11}(t) & h_{12}(t) \\ h_{21}'(t) & h_{22}'(t) \end{vmatrix}$$

Ejercicio (Generalización por inducción): La derivada del determinante es la suma de determinantes donde se deriva una fila cada vez:

$$\varphi'(t) = \sum_{i=1}^N \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h'_{i1}(t) & \dots & h'_{iN}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix}$$

Derivación de la fórmula de Jacobi-Liouville

Como $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, cada elemento de la matriz derivada se expresa como:

$$h'_{ij}(t) = \sum_{k=1}^N a_{ik}(t)h_{kj}(t), \quad i, j \in \{1, \dots, N\}$$

Sustituyendo el desarrollo de la fila i -ésima en el sumatorio de la derivada del determinante:

$$\begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^N a_{ik}h_{k1} & \dots & \sum_{k=1}^N a_{ik}h_{kN} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^N a_{ik} \begin{vmatrix} h_{11}(t) & \dots & h_{1N}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{k1}(t) & \dots & h_{kN}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{N1}(t) & \dots & h_{NN}(t) \end{vmatrix}$$

- Si $k \neq i$, el determinante es nulo por tener filas repetidas (la fila i es igual a la fila k).
- Solamente queda el término donde $k = i$.

Por tanto, para cada fila i se obtiene el término $a_{ii}(t) \det \Phi(t)$. Sumando sobre todas las filas $i = 1, \dots, N$:

$$\varphi'(t) = \left(\sum_{i=1}^N a_{ii}(t) \right) \varphi(t) = \operatorname{tr} A(t) \cdot \varphi(t)$$

Esto resulta en la ecuación diferencial escalar para el determinante:

$$\frac{\varphi'(t)}{\varphi(t)} = \operatorname{tr} A(t)$$

Resolviendo por integración en el intervalo $[t_0, t]$:

$$\det \Phi(t) = e^{\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds} \det \Phi(t_0)$$

□

Proposición 1.1.2

Propiedad 1: Sea $\Phi(t)$ una M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$. Sea $C \in \mathcal{M}_N(\mathbb{K})$ una matriz constante tal que $\det C \neq 0$. Entonces, la matriz definida como $\Psi(t) = \Phi(t)C$ también es una M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$.

Demostración. Calculamos la derivada de $\Psi(t)$:

$$\Psi'(t) = (\Phi(t)C)' = \Phi'(t)C$$

Como $\Phi(t)$ es solución, $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$. Sustituyendo:

$$\Psi'(t) = (A(t)\Phi(t))C = A(t)(\Phi(t)C) = A(t)\Psi(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Además, para comprobar que es fundamental, calculamos su determinante:

$$\det \Psi(t) = \det(\Phi(t) \cdot C) = \det \Phi(t) \cdot \det C$$

Como $\det \Phi(t) \neq 0$ (por ser M.F.S.) y $\det C \neq 0$, entonces $\det \Psi(t) \neq 0$, por lo que $\Psi(t)$ es M.F.S.. $\square$

Proposición 1.1.3

Propiedad 2: Si $\Phi(t)$ y $\Psi(t)$ son dos M.F.S. de $h' = A(t)h$ en $[\alpha, \beta]$, entonces existe una matriz constante invertible $C \in \mathcal{M}_N(\mathbb{K})$ tal que $\Psi(t) = \Phi(t)C$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración. Sean $\Phi(t) = (\varphi_1(t) \dots \varphi_n(t))$ y $\Psi(t) = (\psi_1(t) \dots \psi_n(t))$. Como $\Phi(t)$ es M.F.S., sus columnas forman una base de Σ_0 . Puesto que cada columna $\psi_j(t)$ de $\Psi(t)$ pertenece a Σ_0 , se puede escribir como combinación lineal de las columnas de $\Phi(t)$:

$$\psi_j(t) = \sum_{i=1}^n c_{ij} \varphi_i(t), \quad j = 1, \dots, n$$

En forma matricial, esto se traduce en:

$$(\psi_1 \dots \psi_n) = (\varphi_1 \dots \varphi_n) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{pmatrix} \implies \Psi = \Phi \cdot C$$

Donde $C = (c_{ij})$. Como $\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \det C$ y ambos determinantes de las matrices fundamentales son no nulos, se deduce que $\det C \neq 0$, por lo que C es invertible. $\square$

Tomando un base $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ en $\mathbb{K}^n$, entonces si consideramos los sistemas de valores iniciales:

$$P_i : \begin{cases} h' = A(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = e_i \end{cases} \longrightarrow h(t; t_0, e_i) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Entonces, la matriz fundamental de soluciones asociada a esta base es:

$$\Phi(t) = (h(t; t_0, e_1) \quad h(t; t_0, e_2) \quad \dots \quad h(t; t_0, e_n))$$

Además, esta matriz en particular cumple que $\Phi(t_0) = I_n$. Si $\Psi(t)$ es otra matriz fundamental de soluciones, entonces $\Phi(t) = \Psi(t)\Psi(t_0)^{-1}$ es también una matriz fundamental de soluciones.

$$\Phi(t_0) = \Psi(t_0)\Psi(t_0)^{-1} = I_n$$

Dado el sistema

$$\begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

$$u(t) = \Phi(t)C \quad u'(t) = \Phi'(t)C = A(t)\Phi(t)C = A(t)u(t)$$

$$\begin{aligned}
u(t) &= \Phi(t)v(t) \\
\Phi'(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) &= A(t)\Phi(t)v(t) + B(t) \\
u_0 = u(t_0) = \Phi(t_0)v(t_0) &= v(t_0) \implies v(t_0) = u_0 \\
A(t)\Phi(t)v(t) + \Phi(t)v'(t) &= A(t)\Phi(t)v(t) + B(t) \\
\Phi(t)v'(t) = B(t) &\implies v'(t) = \Phi(t)^{-1}B(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
\int_{t_0}^t v'(s)ds &= \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \implies v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \\
v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds &\implies u(t) = \Phi(t) \left(u_0 + \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds \right), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
u(t) = \Phi(t)u_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds &= u(t; t_0, u_0), \quad t \in [\alpha, \beta] \\
h' = A(t)h \quad e^{\int_{t_0}^t A(s)ds} &= h(t; t_0, I_n) \quad \Phi(t) = h(t)e^{-\int_{t_0}^t A(s)ds} \\
\Phi(t)u_0 = (h_1(t), h_2(t), \dots, h_n(t))u_0 &= u_0^1 h_1(t) + u_0^2 h_2(t) + \dots + u_0^n h_n(t) = h(t; t_0, u_0) \\
u(t) = \underbrace{\Phi(t)u_0}_{h(t; t_0, u_0)} + \underbrace{\Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi(s)^{-1}B(s)ds}_{u(t; t_0, 0)} &= u(t; t_0, u_0), \quad t \in [\alpha, \beta]
\end{aligned}$$

Estas son las ecuaciones paramétricas de la variedad afín n -dimensional Σ_B . Cuando la matriz es constante:

$$u(t, t_0, u_0) = e^{A(t-t_0)}u_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-s)}B(s)ds, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

2 Ecuaciones de orden n

2.1 Ecuaciones de orden 2

$$u'' = a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

solución $u \in C^2([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. Escribiéndola en forma matricial:

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u' \\ u'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix} \\
\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}' &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Denotando $U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) \end{pmatrix}$ y $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ b(t) \end{pmatrix}$, entonces el sistema matricial asociado es:

$$U' = A(t)U + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

Lema 2.1.1

$$\Sigma_b^e \xrightarrow{D} \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto D(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \end{pmatrix}$$

es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden 2 y el espacio de soluciones del

sistema matricial asociado.

Demostración. D está bien definida, es inyectiva, pues si $D(u) = D(v)$, entonces $u = v$ y $u' = v'$, lo que implica que u y v son la misma función. Además, D es sobreyectiva, ya que dada una solución $U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$ del sistema matricial, podemos definir $u(t) = u_1(t)$, y entonces $D(u) = U$. Por tanto, D es una biyección entre Σ_b^e y Σ_B^s . $\square$

Corolario 2.1.1

Para cada $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^2$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores iniciales:

$$\begin{cases} u'' = a_0(t)u + a_1(t)u' + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^2([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ (porque $\begin{cases} U' = A(t)U + B(t) \\ U(t_0) = U_0 \end{cases}$). Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de la solución $U(t; t_0, U_0)$ del sistema matricial asociado, y $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$.

2.2 Ecuaciones de orden 3

$$u''' = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, a_2, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

Conjunto de soluciones Σ_b^e . Sea $u \in \Sigma_b^e$, entonces:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u \\ u' \\ u'' \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ u''' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + a_2(t)u_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}'}_{U'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) \end{pmatrix}}_{A(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}}_{B(t)} \end{aligned}$$

Demostración. De manera análoga al caso de orden 2, se puede demostrar que la aplicación:

$$\Sigma_b^e \xrightarrow{D} \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto D(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ u'' \end{pmatrix}$$

Es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden 3 y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado. Por tanto, para cada $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \\ u_0^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^3$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores

iniciales:

$$\begin{cases} u''' = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \\ u''(t_0) = u_0^3 \end{cases}$$

Tiene una única solución $u(t; t_0, U_0)$. Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de la solución $U(t; t_0, U_0)$ del sistema matricial asociado, $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$ y $u''(t; t_0, U_0)$ es la tercera componente de $U(t; t_0, U_0)$. $\square$

2.3 Ecuaciones de orden n

$$u^{(n)} = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t), \quad t \in [\alpha, \beta], \quad a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, b \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

Sea $u \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ una solución de la ecuación diferencial de orden n . Ecuación homogénea asociada:

$$h^{(n)} = a_0(t)h + a_1(t)h' + a_2(t)h'' + \dots + a_{n-1}(t)h^{(n-1)}, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

conjunto de soluciones Σ_0^e .

Propiedades de estructura:

$h_1, h_2 \in \Sigma_0^e, \lambda, \mu \in \mathbb{K} \implies \lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0^e$ subvariedad lineal vectorial de $C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. $\underbrace{\lambda h_1 + \mu h_2}_{\in \Sigma_0^e} + \delta h_3, \quad u_1, u_2 \in$

$\Sigma_0^e, \quad u_1 - u_2 = h \in \Sigma_0^e. \quad u \in \Sigma_b^e, \quad h \in \Sigma_0^e \implies u + h \in \Sigma_b^e. \quad \Sigma_b^e$ es subvariedad lineal afín paralela a Σ_0^e en $C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$.

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \equiv_{\text{def.}} \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} u'_1 = u' = u_2 \\ u'_2 = u'' = u_3 \\ \vdots \\ u'_{n-1} = u^{(n-1)} = u_n \\ u'_n = u^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t)u^{(k)} + b(t) = a_0(t)u_1 + a_1(t)u_2 + \dots + a_{n-1}(t)u_n + b(t) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u' \\ u'' \\ \vdots \\ u^{(n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & & u_2 \\ & & & & u_3 \\ & & & & \vdots \\ a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t) \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & \dots & a_{n-1}(t) \end{pmatrix}}_{A(t)} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}}_{B(t)} \end{aligned}$$

Lema 2.3.1*La aplicación*

$$\mathcal{D} : \Sigma_b^e \rightarrow \Sigma_B^s$$

$$u \mapsto \mathcal{D}(u) = \begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

Es una biyección entre el espacio de soluciones del sistema de orden n y el espacio de soluciones del sistema matricial asociado. Además, $\mathcal{D}$ es un isomorfismo vectorial.

Demostración. Veamos primero que es inyectiva. Sean $u, v \in \Sigma_b^e$ tales que $\mathcal{D}(u) = \mathcal{D}(v)$. Entonces:

$$\begin{pmatrix} u \\ u' \\ \vdots \\ u^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ v' \\ \vdots \\ v^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

lo que implica que $u = v$, $u' = v'$, ..., $u^{(n-1)} = v^{(n-1)}$. Por tanto, u y v son la misma función, y $\mathcal{D}$ es inyectiva.

Veamos ahora que es sobreyectiva. Sea $U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}$ una solución del sistema matricial asociado.

Definimos la función $u(t) = u_1(t)$. Entonces, $u'(t) = u_2(t)$, $u''(t) = u_3(t)$, ..., $u^{(n-1)}(t) = u_n(t)$. Además, $u^{(n)}(t) = a_0(t)u_1(t) + a_1(t)u_2(t) + \dots + a_{n-1}(t)u_n(t) + b(t)$, lo que implica que u es una solución de la ecuación diferencial de orden n . Por tanto, $\mathcal{D}(u) = U$, y $\mathcal{D}$ es sobreyectiva. □

Sea $U_0 = \begin{pmatrix} u_0^1 \\ u_0^2 \\ \vdots \\ u_0^n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ y $t_0 \in [\alpha, \beta]$. Consideramos el problema de valores iniciales asociado al sistema matricial:

$$\begin{cases} U' = A(t)U + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ U(t_0) = U_0 \end{cases}$$

El teorema fundamental asegura que $(P)_s$ tiene una única solución $U(t; t_0, U_0)$ en $C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Por el lema anterior, existe una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$ del problema de valores iniciales asociado a la ecuación diferencial de orden n tal que $\mathcal{D}(u(t; t_0, U_0)) = U(t; t_0, U_0)$ para todo $t \in [\alpha, \beta]$. Además, $u(t; t_0, U_0)$ es la primera componente de $U(t; t_0, U_0)$, $u'(t; t_0, U_0)$ es la segunda componente de $U(t; t_0, U_0)$, ..., $u^{(n-1)}(t; t_0, U_0)$ es la última componente de $U(t; t_0, U_0)$. Por tanto:

$$u(t_0) = u_0^1, \quad u'(t_0) = u_0^2, \quad \dots, \quad u^{(n-1)}(t_0) = u_0^n$$

luego a partir de $(P)_s$ se obtiene la solución de $(P)_e$.

$$\begin{cases} u^{(n)} = a_0(t)u + a_1(t)u' + a_2(t)u'' + \dots + a_{n-1}(t)u^{(n-1)} + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0^1 \\ u'(t_0) = u_0^2 \\ \vdots \\ u^{(n-1)}(t_0) = u_0^n \end{cases}$$

Corolario 2.3.1

Para cada $U_0 \in \mathbb{K}^n$ y cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$, el problema de valores iniciales asociado a la ecuación diferencial de orden n tiene una única solución $u(t; t_0, U_0) \in C^n([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. Esa única solución es la primera coordenada de la única solución asociada al sistema de primer orden matricial asociado al sistema de orden n .

Teorema 2.3.1

El operador solución

$$\begin{aligned} S_0 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \Sigma_0^e \\ U_0 &\mapsto h(t; t_0, U_0) \end{aligned}$$

es un isomorfismo vectorial entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_0^e . En particular, el operador solución $S_b : \mathbb{K}^n \rightarrow \Sigma_b^e$ es un isomorfismo afín entre $\mathbb{K}^n$ y Σ_b^e .

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Ejercicio 1

Enunciado: Demuestra el siguiente principio de superposición generalizado. Sea $m \geq 2$ un número entero, y

$$A(t) := (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \quad y \quad B_k(t) := (b_{i,k}(t))_{\substack{1 \leq i \leq N, \\ 1 \leq k \leq m}}$$

Si u_k , $1 \leq k \leq m$, son, respectivamente, las soluciones de los sistemas lineales

$$u' = A(t)u + B_k(t),$$

entonces

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t)$$

resuelve el sistema lineal

$$u' = A(t)u + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Desarrollo: Para demostrar el principio de superposición generalizado, definimos la función $u(t)$ como la suma de las soluciones individuales $u_k(t)$ para $k = 1, \dots, m$:

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t).$$

Nuestro objetivo es verificar que esta función $u(t)$ satisface la ecuación diferencial lineal cuyo término no homogéneo es la suma de los términos $B_k(t)$. Procedemos derivando $u(t)$ respecto a t . Utilizando la linealidad del operador derivada, tenemos:

$$u'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = \sum_{k=1}^m u'_k(t).$$

Por hipótesis, sabemos que cada función $u_k(t)$ es solución del sistema lineal correspondiente, lo que significa que satisface la identidad $u'_k(t) = A(t)u_k(t) + B_k(t)$ para todo $1 \leq k \leq m$. Sustituyendo estas expresiones en la sumatoria anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} u'(t) &= \sum_{k=1}^m (A(t)u_k(t) + B_k(t)) \\ &= \sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t). \end{aligned}$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto matricial respecto a la suma vectorial, el operador lineal $A(t)$ puede extraerse del primer sumatorio. Esto nos permite reescribir el término como:

$$\sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) = A(t) \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = A(t)u(t).$$

Finalmente, al reintegrar este resultado en la ecuación desarrollada, concluimos que:

$$u'(t) = A(t)u(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Queda así demostrado que la suma $u(t)$ es solución del sistema lineal con el término forzante agregado. $\square$

Ejercicio 2

Enunciado: Encuentra la solución general de la ecuación lineal escalar

$$u' - 2tu = t.$$

Desarrollo: Consideramos la ecuación sin el término no homogéneo:

$$u_h' - 2tu_h = 0.$$

Separamos variables para resolverla:

$$\frac{u_h'}{u_h} = 2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int 2t dt \implies \ln |u_h| = t^2.$$

Tomando exponenciales, obtenemos la solución homogénea básica (ignorando por un momento la constante multiplicativa):

$$u_h(t) = e^{t^2}.$$

Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión usando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{t^2} + C(t) \cdot (2te^{t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' - 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{t^2} + 2tC(t)e^{t^2} \right] - 2t \left[C(t)e^{t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan (propiedad fundamental del método):

$$C'(t)e^{t^2} = t.$$

Despejamos $C'(t)$:

$$C'(t) = te^{-t^2}.$$

Integramos respecto a t (usando el cambio de variable $v = -t^2 \implies dv = -2tdt$):

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + K,$$

donde K es una constante arbitraria real.

Sustituimos $C(t)$ en la expresión propuesta en el Paso 2:

$$u(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2} + K \right) e^{t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial:

$$u(t) = -\frac{1}{2} + Ke^{t^2}.$$

Ejercicio 3

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + 2tu = t, & t \in \mathbb{R}, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Primero, hallamos la solución de la ecuación homogénea asociada, ignorando temporalmente el término forzante:

$$u'_h + 2tu_h = 0.$$

Separamos las variables para resolverla:

$$\frac{u'_h}{u_h} = -2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int -2t dt \implies \ln |u_h| = -t^2.$$

Tomando exponenciales a ambos lados, obtenemos la solución homogénea básica:

$$u_h(t) = e^{-t^2}.$$

Para hallar la solución general, aplicamos el método de variación de las constantes. Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{-t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión utilizando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{-t^2} + C(t) \cdot (-2te^{-t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' + 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{-t^2} - 2tC(t)e^{-t^2} \right] + 2t \left[C(t)e^{-t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan mutuamente, lo cual verifica la consistencia del método:

$$C'(t)e^{-t^2} = t.$$

Despejamos la derivada $C'(t)$ multiplicando por e^{t^2} :

$$C'(t) = te^{t^2}.$$

Ahora integramos respecto a t para encontrar $C(t)$. Utilizamos el cambio de variable $w = t^2$, lo que implica $dw = 2t dt$, o equivalentemente, $\frac{1}{2}dw = t dt$:

$$C(t) = \int te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2}e^{t^2} + K,$$

donde K es la constante arbitraria de integración.

Sustituimos la función $C(t)$ encontrada en nuestra propuesta inicial:

$$u(t) = \left(\frac{1}{2}e^{t^2} + K \right) e^{-t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial e^{-t^2} , obtenemos la solución general explícita:

$$u(t) = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}.$$

Finalmente, para encontrar la solución única del problema, imponemos la condición inicial $u(1) = 2$:

$$2 = \frac{1}{2} + Ke^{-(1)^2} \implies 2 - \frac{1}{2} = Ke^{-1} \implies \frac{3}{2} = \frac{K}{e}.$$

Despejamos K :

$$K = \frac{3e}{2}.$$

Sustituyendo este valor de K en la solución general, concluimos con la solución del problema de valor inicial:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3e}{2} \right) e^{-t^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{1-t^2}.$$

Ejercicio 4

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = \frac{u}{t} + e^t, & t \in (0, \infty), \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Reescribimos la ecuación diferencial en su forma estándar $u' - \frac{1}{t}u = e^t$. Para aplicar el método de variación de las constantes, comenzamos resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h - \frac{1}{t}u_h = 0$. Separando variables e integrando:

$$\int \frac{du_h}{u_h} = \int \frac{dt}{t} \implies \ln |u_h| = \ln |t|.$$

Dado que el dominio es $t > 0$, podemos prescindir del valor absoluto, obteniendo la solución homogénea fundamental $u_h(t) = t$.

Proponemos entonces una solución general de la forma $u(t) = C(t)t$, donde $C(t)$ es la función incógnita. Calculamos su derivada mediante la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)t + C(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = \frac{u}{t} + e^t$:

$$C'(t)t + C(t) = \frac{C(t)t}{t} + e^t.$$

Simplificando el lado derecho, tenemos $C'(t)t + C(t) = C(t) + e^t$. Cancelamos el término $C(t)$ en ambos lados, lo que confirma la validez del planteamiento:

$$C'(t)t = e^t \implies C'(t) = \frac{e^t}{t}.$$

Para hallar $C(t)$, integramos la expresión anterior. Dado que la integral $\int \frac{e^t}{t} dt$ no posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, utilizamos el Teorema Fundamental del Cálculo para expresar la solución en términos de una integral definida, tomando $t_0 = 1$ (el punto de la condición inicial) como límite inferior para facilitar el cálculo posterior:

$$C(t) = \int_1^t \frac{e^s}{s} ds + K,$$

donde s es una variable muda de integración y K es una constante arbitraria. La solución general es entonces:

$$u(t) = t \left(K + \int_1^t \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial $u(1) = 2$. Evaluamos la solución en $t = 1$:

$$2 = 1 \cdot \left(K + \int_1^1 \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Como la integral definida desde 1 hasta 1 es cero, obtenemos directamente que $K = 2$. Sustituyendo este valor, llegamos a la solución única del problema:

$$u(t) = 2t + t \int_1^t \frac{e^s}{s} ds.$$

Ejercicio 5

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = \frac{1}{1+t^2}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(2) = 3. \end{cases}$$

Desarrollo: Iniciamos el proceso resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$. Mediante separación de variables, tenemos $\frac{u'_h}{u_h} = -1$, cuya integración conduce a $\ln |u_h| = -t$, resultando en la función base $u_h(t) = e^{-t}$.

Aplicando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la estructura $u(t) = C(t)e^{-t}$. Derivamos esta expresión respecto a t :

$$u'(t) = C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}.$$

Introducimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación no homogénea original:

$$[C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}] + C(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Tras la cancelación de los términos semejantes, obtenemos la ecuación diferencial para $C(t)$:

$$C'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2} \implies C'(t) = \frac{e^t}{1+t^2}.$$

Integramos para encontrar $C(t)$. Al igual que en el ejercicio anterior, la función $\frac{e^t}{1+t^2}$ no tiene una antiderivada elemental. Por conveniencia, definimos la integral acumulada desde el punto inicial $t_0 = 2$:

$$C(t) = \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds + K.$$

Sustituyendo $C(t)$ en nuestra propuesta inicial, la solución general toma la forma:

$$u(t) = e^{-t} \left(K + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

Para determinar la constante K , imponemos la condición inicial $u(2) = 3$:

$$3 = e^{-2} \left(K + \int_2^2 \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

La integral se anula, resultando en $3 = e^{-2}K$, de donde despejamos $K = 3e^2$. Reemplazamos K en la expresión general para obtener la solución final:

$$u(t) = e^{-t} \left(3e^2 + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right) = 3e^{2-t} + e^{-t} \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds.$$

Ejercicio 6

Enunciado: Encuentra la solución única continua del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = b(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, \infty)$, donde

$$b(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 0 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Desarrollo: Dada la naturaleza definida a trozos de la función fuente $b(t)$, debemos resolver la ecuación diferencial por separado en cada intervalo, asegurando posteriormente la continuidad de la función $u(t)$ en el punto de empalme $t = 1$.

Comenzamos analizando el primer intervalo, $0 \leq t \leq 1$, donde $b(t) = 2$. La ecuación diferencial se reduce a $u' + u = 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$, cuya solución es $u_h(t) = e^{-t}$. Aplicando el método de variación de las constantes, proponemos $u(t) = C(t)e^{-t}$. Al derivar y sustituir en la ecuación completa, obtenemos:

$$C'(t)e^{-t} = 2 \implies C'(t) = 2e^t.$$

Integramos para hallar $C(t) = 2e^t + K_1$. Por consiguiente, la solución general en este intervalo es $u(t) = (2e^t + K_1)e^{-t} = 2 + K_1e^{-t}$. Imponemos la condición inicial global $u(0) = 0$:

$$0 = 2 + K_1e^0 \implies K_1 = -2.$$

Así, la solución para el primer tramo es $u(t) = 2(1 - e^{-t})$. Para garantizar la continuidad, calculamos el valor de la función al final de este intervalo:

$$u(1) = 2(1 - e^{-1}).$$

Procedemos ahora con el segundo intervalo, $t > 1$, donde $b(t) = 0$. La ecuación se convierte en homogénea: $u' + u = 0$. La solución general es inmediata: $u(t) = K_2e^{-t}$. Para determinar la constante K_2 , utilizamos la condición de continuidad en $t = 1$, es decir, $\lim_{t \rightarrow 1^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} u(t)$. Igualamos el valor obtenido del primer tramo con la expresión del segundo evaluada en $t = 1$:

$$2(1 - e^{-1}) = K_2e^{-1}.$$

Despejamos K_2 multiplicando por e :

$$K_2 = 2e(1 - e^{-1}) = 2(e - 1).$$

Sustituyendo este valor, la solución para $t > 1$ es $u(t) = 2(e - 1)e^{-t}$.

En conclusión, la solución única continua del problema de valor inicial es:

$$u(t) = \begin{cases} 2(1 - e^{-t}) & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-t} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 7

Enunciado: Sean $a, m, \omega \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$ y $\omega > 0$. Encuentra la solución general de

$$u' = -au + me^{-\omega t}$$

y demuestra que toda solución tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Reescribimos la ecuación lineal en su forma estándar: $u' + au = me^{-\omega t}$. Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada $u'_h + au_h = 0$. Al separar variables e integrar, obtenemos $\ln |u_h| = -at$, lo que nos da la solución fundamental $u_h(t) = e^{-at}$.

Utilizando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t)e^{-at}$. Derivamos esta expresión, $u'(t) = C'(t)e^{-at} - aC(t)e^{-at}$, y la sustituimos en la ecuación original. Tras la cancelación de términos, llegamos a:

$$C'(t)e^{-at} = me^{-\omega t} \implies C'(t) = me^{(a-\omega)t}.$$

Para integrar esta expresión y hallar $C(t)$, debemos distinguir dos casos según si $a = \omega$ o $a \neq \omega$. Asumiremos el caso general $a \neq \omega$ (el caso $a = \omega$ se resuelve análogamente resultando en un término lineal t). Integramos respecto a t :

$$C(t) = \int me^{(a-\omega)t} dt = \frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K,$$

donde K es una constante arbitraria. Sustituyendo $C(t)$ en la propuesta inicial, la solución general es:

$$u(t) = \left(\frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K \right) e^{-at} = \frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at}.$$

(Nota: Si $a = \omega$, la solución sería $u(t) = mte^{-at} + Ke^{-at}$).

Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico de la solución cuando $t \rightarrow \infty$. Observamos la expresión obtenida para el caso general:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at} \right).$$

Dado que por hipótesis los parámetros a y ω son estrictamente positivos ($a > 0, \omega > 0$), las exponenciales $e^{-\omega t}$ y e^{-at} son decrecientes y tienden a cero cuando t crece indefinidamente. Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0 + 0 = 0.$$

Esta conclusión se mantiene igualmente válida para el caso de resonancia ($a = \omega$), ya que el término te^{-at} también tiende a cero por la regla de L'Hôpital. Queda así demostrado que todas las soluciones tienden a cero asintóticamente.

Ejercicio 8

Enunciado: Sean $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ tales que

$$\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c < 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \uparrow \infty} b(t) = 0,$$

para una constante c . Demuestra que toda solución de $u' = a(t)u + b(t)$ tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Sea $u(t)$ una solución arbitraria de la ecuación diferencial lineal $u' = a(t)u + b(t)$. Para estudiar su comportamiento asintótico, primero derivamos una expresión explícita para $u(t)$ utilizando el método de variación de las constantes.

Consideramos un tiempo inicial t_0 arbitrario. La solución general de la ecuación lineal de primer orden viene dada por la fórmula:

$$u(t) = u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) + \int_{t_0}^t \exp \left(\int_{\tau}^t a(s) ds \right) b(\tau) d\tau.$$

Nuestro objetivo es acotar esta expresión utilizando las hipótesis dadas. Sabemos que $\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c$, lo que implica que $a(s) \leq -c$ para todo $s \in \mathbb{R}$. En consecuencia, para cualquier intervalo $[\tau, t]$ con

$\tau \leq t$, tenemos:

$$\int_{\tau}^t a(s) ds \leq \int_{\tau}^t -c ds = -c(t - \tau).$$

Utilizando esta desigualdad en la fórmula de la solución y tomando valores absolutos, obtenemos la siguiente acotación para $|u(t)|$:

$$|u(t)| \leq |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Definimos $I_1(t) = |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)}$ e $I_2(t) = \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau$. Analizaremos el límite de cada término por separado cuando $t \rightarrow \infty$.

1. **Análisis del primer término $I_1(t)$:** Dado que $c > 0$, la función exponencial e^{-ct} decrece a cero. Por tanto, independientemente del valor inicial $u(t_0)$, tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I_1(t) = |u(t_0)|e^{ct_0} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ct} = 0.$$

2. **Análisis del segundo término $I_2(t)$:** Debemos demostrar que la integral de convolución tiende a cero. Dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un tiempo $T_{\epsilon} > t_0$ tal que $|b(\tau)| < \frac{c\epsilon}{2}$ para todo $\tau \geq T_{\epsilon}$. Dividimos la integral $I_2(t)$ en dos partes para $t > T_{\epsilon}$:

$$I_2(t) = \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau + \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Llamemos $A(t)$ a la primera integral y $B(t)$ a la segunda.

Para $B(t)$, usamos la cota de $|b(\tau)|$:

$$B(t) \leq \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} \frac{c\epsilon}{2} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \int_{T_{\epsilon}}^t e^{c\tau} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \left[\frac{e^{c\tau}}{c} \right]_{T_{\epsilon}}^t.$$

Simplificando:

$$B(t) \leq \frac{\epsilon}{2} e^{-ct} (e^{ct} - e^{cT_{\epsilon}}) = \frac{\epsilon}{2} (1 - e^{-c(t-T_{\epsilon})}) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para $A(t)$, observamos que es una integral sobre un intervalo fijo $[t_0, T_{\epsilon}]$, por lo que su valor está acotado por una constante M . El factor $e^{-c(t-\tau)}$ puede escribirse como $e^{-ct} e^{c\tau}$.

$$A(t) = e^{-ct} \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{c\tau} |b(\tau)| d\tau = C_{const} \cdot e^{-ct}.$$

Como $c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$. Por tanto, existe un T_{final} tal que para todo $t > T_{final}$, $A(t) < \frac{\epsilon}{2}$.

Sumando ambas partes, para t suficientemente grande, tenemos $I_2(t) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Esto demuestra que $\lim_{t \rightarrow \infty} I_2(t) = 0$.

Finalmente, como $|u(t)| \leq I_1(t) + I_2(t)$ y ambos términos tienden a cero, concluimos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0.$$

□

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	42
A.1 Varios compañeros	42

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

